BUSCA NO ESPAÇO DE ESTADOS

PROF. DRA. ANGELITA MARIA DE RÉ

DISCIPLINA: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

INTRODUÇÃO

Busca no espaço de estados e uma das técnicas mais utilizadas para resolução de problemas em I.A.

A ideia é supor a existência de um agente capaz de executar ações que modicam o estado corrente de seu Mundo.

INTRODUÇÃO

Dados:

- estado inicial representando a configuração corrente do mundo do agente;
- conjunto de ações que o agente é capaz de executar, e;
- descrição do estado meta que se deseja atingir.

Solução do problema consiste numa sequência de ações que, quando executada pelo agente, transforma o estado inicial num estado meta.

ESPAÇOS DE ESTADOS

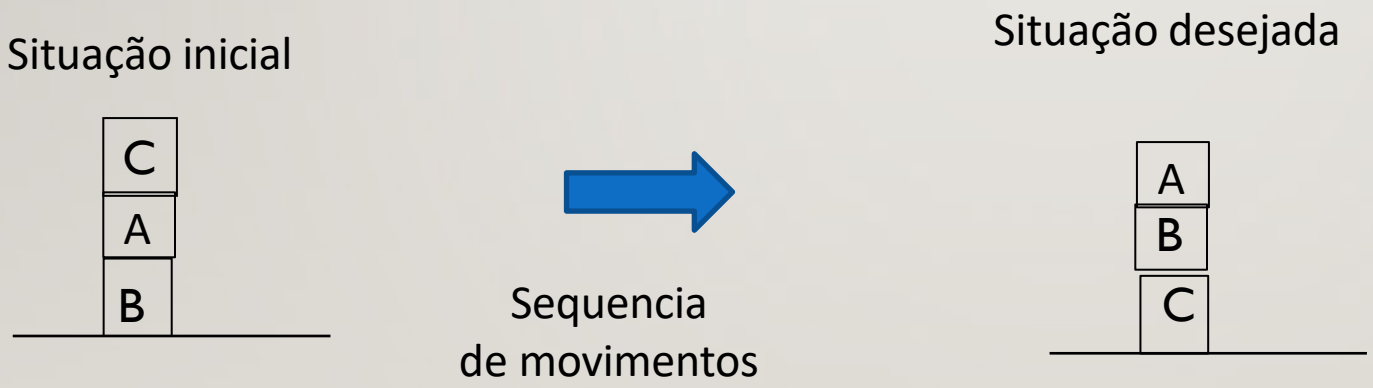
Nesta abordagem a modelagem do problema é elaborada partindo-se de um estado inicial deseja-se chegar a um estado final utilizando-se um conjunto de operações de transformação de estados.

ESPAÇOS DE ESTADOS

- O mundo dos blocos proposto possui apenas três blocos (A, B e C) e uma mesa.
- Os blocos podem estar sobre a mesa ou empilhados.
- O problema é elaborar um plano para rearranjar a disposição dos blocos de acordo com o desejado.
- Um plano é uma sequência de movimentos de blocos que, partindo de uma situação inicial, leva a próxima situação.

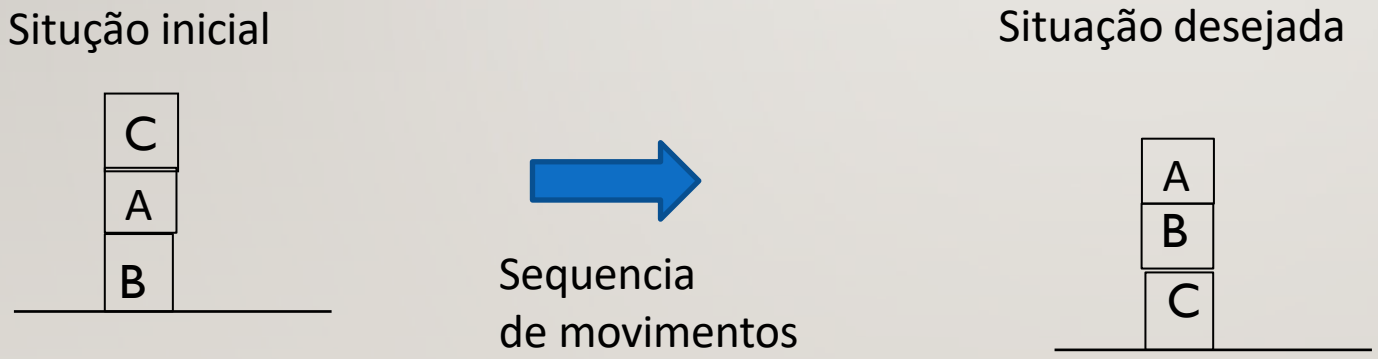
ESPAÇOS DE ESTADOS

- Por exemplo, considerando um problema específico, onde estão definidas a situação inicial e a situação desejada. A definição do mundo estabelece uma classe de problema, pois é possível definir para o mesmo mundo novos problemas através da escolha de outras situações inicial e desejada.



ESPAÇOS DE ESTADOS

Neste problema a abordagem utilizando o *Espaço de Estados* é natural a situação inicial dos blocos é o estado inicial, a situação desejada é o estado final e a sequência de movimentos é uma sequência de operações válidas do conjunto de operações de transformação de estados.



ESPAÇOS DE ESTADOS

1. coloque o bloco A sobre a mesa;
2. coloque o bloco A sobre o bloco B;
3. coloque o bloco A sobre o bloco C;
4. coloque o bloco B sobre a mesa;
5. coloque o bloco B sobre o bloco A;
6. coloque o bloco B sobre o bloco C;
7. coloque o bloco C sobre a mesa;
8. coloque o bloco C sobre o bloco A;
9. coloque o bloco C sobre o bloco B.

ESPAÇOS DE ESTADOS

Uma operação é válida quando ela respeita as restrições impostas na definição do problema.

As restrições de movimentos no problema proposto são bastante simples:

é permitido mover apenas um bloco de cada vez, não pode haver outros blocos em cima do bloco a ser movimentado nem do bloco sobre o qual se quer colocar um bloco em cima.

ESPAÇOS DE ESTADOS

Por exemplo, para aplicar a operação 2) não poder haver blocos em cima do bloco A nem do bloco B.

Desta forma, partindo da situação inicial do problema existe apenas um movimento legal: coloque o bloco C sobre a mesa.

Na nova situação, após o movimento, existem três movimentos legais possíveis:

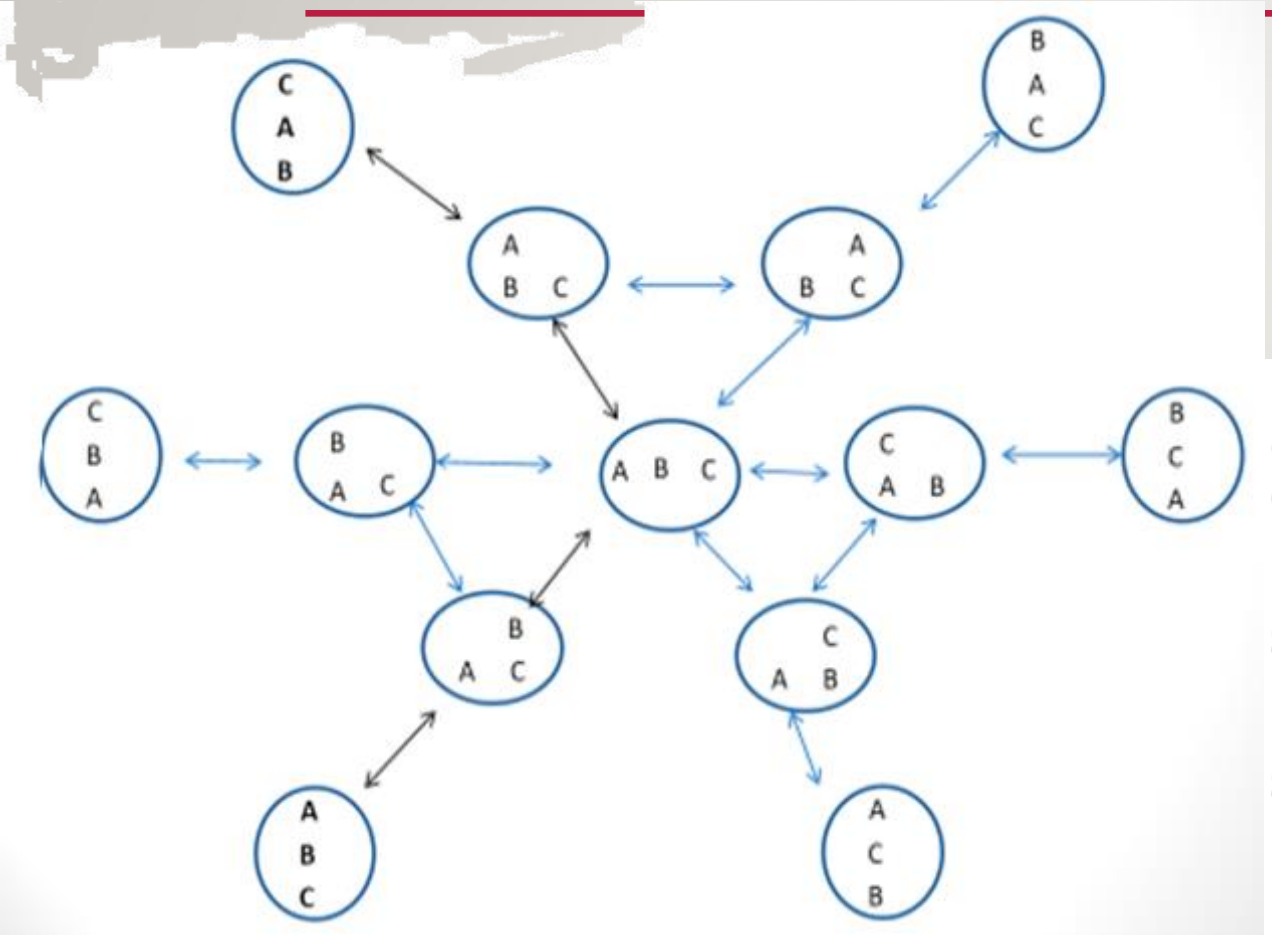
1. coloque o bloco A sobre a mesa,
2. coloque o bloco A sobre o bloco C ou
3. coloque o bloco C sobre o bloco A.

ESPAÇOS DE ESTADOS

Os estados do problema e as operações de transformação de estados formam um grafo dirigido chamado *Espaço de Estados*, onde os nodos são os estados e os arcos são as operações.

Como o mundo dos blocos possui um número limitado de elementos, então a classe de problemas e o *Espaço de Estados* são finitos.

ESPAÇOS DE ESTADOS



Outro exemplo, as restrições são implicitamente representadas nas operações:

Se estado atual é A B C então o estado atual é alterado para B A C

Se estado atual é B A C então o estado atual é alterado para A B C

Se estado atual é B A C então o estado atual é alterado para A B C

ESPAÇOS DE ESTADOS

Encontrar uma solução equivale a achar um caminho no espaço de estados que, partindo do estado inicial, chega ao estado final.

A interpretação da solução no problema do mundo dos blocos é uma sequência de movimentos de blocos, ou seja, um plano para rearranjar a pilha de blocos de acordo com a definição do problema.

ESPAÇOS DE ESTADOS

Um problema pode ser descrito formalmente utilizando a abordagem *Espaço de Estados* pelos seguintes elementos:

1. especificação do *Espaço de Estados*;
2. definição de um ou mais estados neste *Espaço de Estados* que descreva situações de partida para a solução do problema, são os estados iniciais de uma problema;
3. definição de um ou mais estados que poderiam ser aceitos como solução do problema, são os estados finais (metas ou objetivos) de um problema e servem para determinar quando se chegou a uma solução. Isto pode ser feito através de uma condição.

ESPAÇOS DE ESTADOS

O *Espaço de Estados* pode ser especificado de forma extensiva, contendo todas as possíveis configurações dos objetos relevantes, entretanto, normalmente, isto é inviável.

A forma usual é feita apenas através da definição do conjunto de operações de transformação de estados (regras do jogo) e o *Espaço de Estados* fica implícito.

ESPAÇOS DE ESTADOS

Alguns pontos a serem considerados são:

- Que hipóteses não declaradas explicitamente estão presentes na descrição não-formal do problema?
- Quão geral devem ser as operações?
- Por exemplo, no lugar das nove operações definidas para o problema pode-se definir apenas duas operações:
    - coloque o bloco X sobre a mesa;
    - coloque o bloco X sobre o bloco Y.

ESPAÇOS DE ESTADOS

Quanto do trabalho necessário para resolver o problema deve ser pré-computado e representado nas operações?

Por exemplo, as restrições podem estar representadas explicitamente nas operações:

se X está no topo de uma pilha então coloque o bloco X sobre a mesa;

se X e Y estão no topo de pilhas coloque o bloco X sobre o bloco Y.

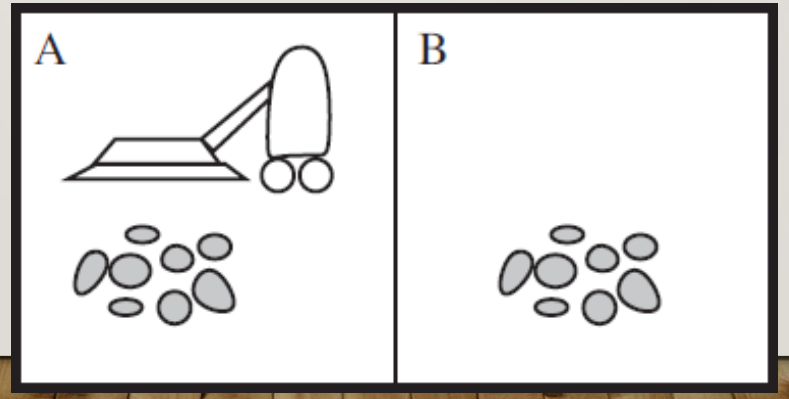
ESPAÇOS DE ESTADOS

Um *Espaço de Estados* e definido por um conjunto **S** de estados e por um conjunto **A** de ações que mapeiam um estado em outro.

<u>Exemplo:</u>

O Mundo do Aspirador , nesse o agente é um aspirador cuja função é limpar as salas de um edifício.
Numa versão simplificada, suponha que o mundo desse agente seja composto de apenas duas salas, cada uma podendo estar limpa ou suja, e que o aspirador seja capaz de executar apenas três ações:

- entrarSalaA
- entrarSalaB
- aspirar.



REPRESENTAÇÃO DE ESTADOS

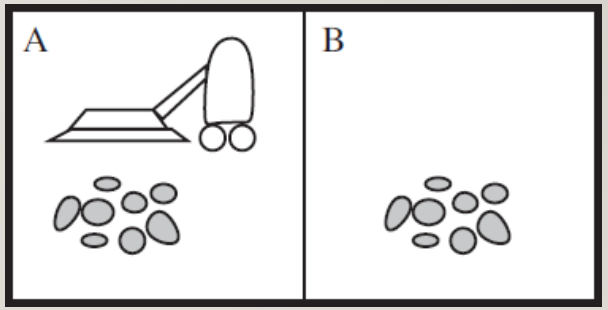
Estados são representados por estruturas, onde cada componente denota um atributo do estado representado.

- No Mundo do Aspirador, cada estado pode ser representado por uma estrutura da forma [X; Y; Z], onde $X \in \{1,2\}$ indica a posição do aspirador, $Y \in \{0,1\}$ indica se a primeira sala esta suja , $Z \in \{0,1\}$ indica se a segunda sala esta suja.

Dessa forma, o estado em que o aspirador encontra-se na segunda sala e apenas essa sala esta suja é representado por [2, 0, 1].

O conjunto de estados para o Mundo do Aspirador e:

S = {[1, 0, 0], [1, 0, 1], [1, 1, 0], [1, 1, 1], [2, 0, 0], [2, 0, 1], [2, 1, 0], [2, 1, 1]}.

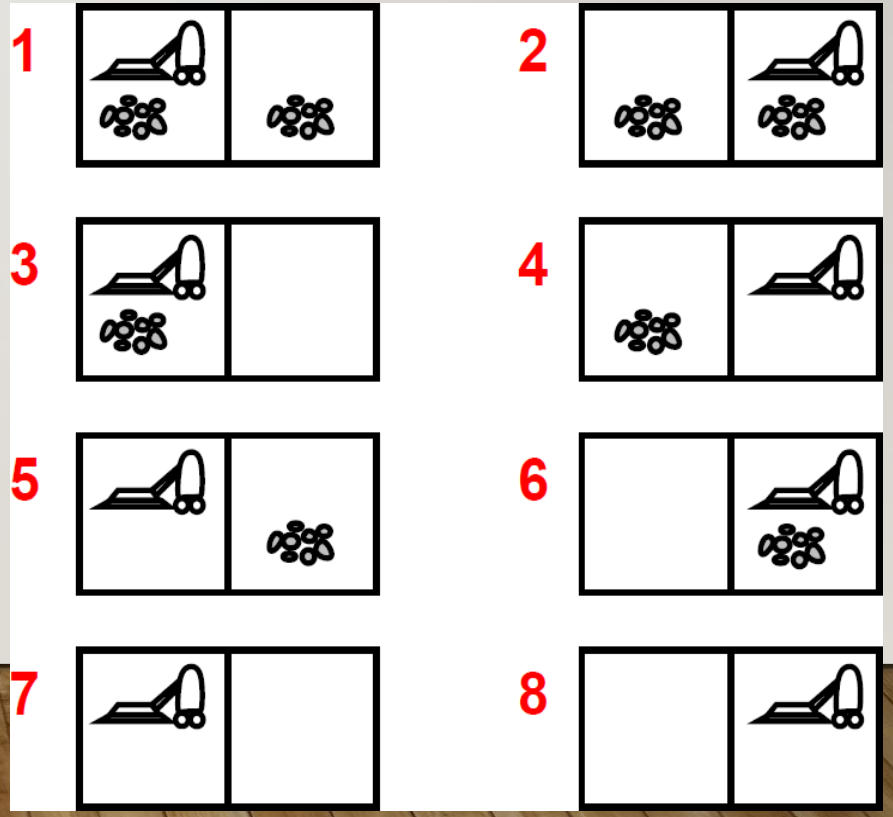


REPRESENTAÇÃO DE AÇÕES

As ações são representadas por operadores da forma ***oper(α, s, s')*** ← ***β*** , onde ***α*** é uma ação que transforma o estado ***s*** no estado ***s'***, dado que a condição esteja satisfeita.

A ação ***aspirar*** pode ser representada pelos seguintes operadores:

oper(aspirar, [1, Y, Z], [1, 0, Z]) ← ***Y = 1***
oper(aspirar, [2, Y, Z], [2, Y, 0]) ← ***Z = 1***



REPRESENTAÇÃO DE AÇÕES

oper(aspirar; [1, Y, Z], [1, 0, Z]) ***←Y = 1***
oper(aspirar; [2, Y, Z], [2, Y, 0]) ***←Z = 1***

Os operadores codificados como

oper(aspirar, [1, 1, Z], [1, 0, Z])
oper(aspirar, [2, Y, 1], [2, Y, 0])

Conjunto de ações para o Mundo do Aspirador:

A = {oper(entrarSala1, [2, Y,Z], [1, Y, Z]),

oper(entrarSala2, [1, Y, Z], [2,Y, Z]),

oper(aspirar, [1, 1, Z], [1, 0, Z]),

oper(aspirar, [2, Y, 1], [2, Y, 0])}

ESTADOS SUCESSORES

- Dado um estado $s \in S$, seus estados sucessores são todos aqueles que podem ser atingidos, a partir de s, pela aplicação de um dos operadores do domínio.

Expandindo o estado [2, 0, 1], obtém-se como estados sucessores [1, 0, 1] e [2, 0, 0].

Esses estados são gerados pela aplicação dos operadores ***entrarSala1*** e ***aspirar***, respectivamente.

O operador ***entrarSala2*** não pode ser usado na expansão do estado [2, 0, 1], pois, nesse estado, a condição implícita do operador (i.e. Y = 1) não esta satisfeita.